



**FACULDADE FAIPE
PÓS-GRADUAÇÃO EM PERIODONTIA**

CHRISTIANO BIANCO DO CARMO

ENXERTO GENGIVAL LIVRE

Belo Horizonte
2025

CHRISTIANO BIANCO DO CARMO

ENXERTO GENGIVAL LIVRE

Monografia apresentada ao Instituto de Ensino Superior – FAIPE, para obtenção do título de Especialista em Periodontia.

Orientadores: Professores: Leonardo Silveira Damasceno, Jorge Antônio Mansur de Miranda e Glácio Mauro Ribeiro Júnior.

2025
CHRISTIANO BIANCO DO CARMO

ENXERTO GENGIVAL LIVRE

Monografia apresentada ao Instituto de Ensino Superior – FAIPE, para obtenção do título de Especialista em Periodontia.

Banca examinadora

Prof. ^a

Membro
Prof.

Membro
Prof.

Data: ____/____/____

Nota: _____

RESUMO

A presente pesquisa é uma revisão bibliográfica da literatura científica sobre a utilização do enxerto gengival livre no tratamento da recessão gengival. O objetivo deste estudo foi discutir as indicações, vantagens, limitações e evolução técnica do EGL, enfatizando sua aplicabilidade na periodontia contemporânea para promover ganho de mucosa queratinizada, recobrimento radicular e melhora estética. Para a realização deste trabalho, foram utilizados artigos científicos que abordam a anatomia periodontal, etiologia e classificação das recessões gengivais, bem como os princípios biológicos, técnicas cirúrgicas, uso de biomateriais e terapias complementares aplicadas ao EGL. Neste estudo, foram apresentadas informações relevantes sobre a importância da seleção criteriosa do paciente, do manejo adequado das áreas doadora e receptora, e do acompanhamento pós-operatório, demonstrando que, apesar de suas limitações, o EGL continua sendo uma técnica previsível, segura e eficaz para reabilitação estética e funcional dos tecidos periodontais.

Palavras-chave: Enxerto Gengival Livre. Recessão Gengival. Periodontia. Cirurgia Plástica Periodontal.

ABSTRACT

This research is a bibliographic review of scientific literature on the use of the free gingival graft (FGG) in the treatment of gingival recession. The objective of this study was to discuss the indications, advantages, limitations, and technical evolution of the FGG, emphasizing its applicability in contemporary periodontics to promote keratinized mucosa gain, root coverage, and aesthetic improvement. For this work, scientific articles addressing periodontal anatomy, etiology and classification of gingival recessions, as well as the biological principles, surgical techniques, biomaterials, and complementary therapies applied to the FGG were used. This study presented relevant information on the importance of proper patient selection, management of donor and recipient sites, and postoperative care, demonstrating that, despite its limitations, the FGG remains a predictable, safe, and effective technique for aesthetic and functional rehabilitation of periodontal tissues.

Keyword: Free gingival graft. Gingival recession. Periodontics. Periodontal plastic surgery..

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Exemplo de recessão gengival (dente 41)	12
Figura 2 - A- Palato. B- Área doadora do enxerto conjuntivo do palato.....	15
Figura 3 - Aspecto clínico inicial evidenciando ausência de tecido queratinizado e presença de recessão gengival.....	16
Figura 4 - Inserção alta e fibrótica do freio labial inferior	17
Figura 5 - Preparo do leito receptor, acompanhado da frenectomia e completa desinserção das fibras gengivais	17
Figura 6 - Adaptação do EGL com suturas estabilizadoras. Notar a compressão do enxerto sobre o leito receptor para remover todo o coágulo sanguíneo	17
Figura 7 - Completa estabilização do enxerto com suturas suspensórias.....	18
Figura 8 - Aspecto clínico após a remoção das suturas. Pós-operatório de 12 dias mostrando completa integração do enxerto	18
Figura 9 - Pós-operatório de três meses	18
Figura 10 - Pós-operatório de oito anos evidenciando importante ganho de tecido queratinizado associado ao recobrimento radicular parcial.....	19

LISTE DE QUADROS

Quadro 1 - Caracterização dos tipos de retrações gengivais	12
Quadro 2 – Variações do EGL.....	20

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CPP	Cirurgia plástica periodontal
EGL	Enxerto gengival livre
JCE	Junção cimento-esmalte
RT1	Recessão tipo 1
RT2	Recessão tipo 2
RT3	Recessão tipo

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	9
2 DESENVOLVIMENTO.....	11
2.1 PERIODONTIA E RECESSÃO/RETRAÇÃO GENGIVAL	11
2.2 ENXERTO GENGIVAL LIVRE	14
3 CONCLUSÃO.....	22
REFERÊNCIAS.....	23

1 INTRODUÇÃO

A recessão gengival é uma condição frequentemente observada na prática clínica odontológica e caracteriza-se pelo deslocamento da margem gengival apicalmente à junção cimento-esmalte. Essa alteração pode ocorrer por diversos fatores, como trauma por escovação, presença de biofilme, inflamações periodontais, movimentações ortodônticas e inserção inadequada do freio labial. Além dos prejuízos estéticos, essa exposição radicular pode levar à hipersensibilidade dentinária e favorecer o acúmulo de placa bacteriana, comprometendo a saúde bucal do paciente (JOLY et al., 2023).

Do ponto de vista funcional e estético, a presença de recessão gengival impacta significativamente a qualidade de vida dos indivíduos. A exposição da superfície radicular pode causar desconforto ao ingerir alimentos quentes, frios ou doces, e até mesmo afetar a autoestima em razão da aparência do sorriso. Por isso, o tratamento dessa condição não apenas busca restaurar a proteção das estruturas dentárias, mas também recuperar a harmonia do sorriso (QUEIROZ; FAVERO, 2019).

Dentre as abordagens terapêuticas para correção da recessão gengival, destacam-se as técnicas cirúrgicas de enxertia. O enxerto gengival livre (EGL) aparece como uma das opções mais utilizadas, especialmente em casos que requerem aumento da faixa de mucosa queratinizada. Essa técnica se mantém relevante na periodontia moderna, por apresentar resultados previsíveis e satisfatórios tanto em curto quanto em longo prazo (TOLEDO et al., 2007).

O EGL é caracterizado pela remoção de tecido epitelial e conjuntivo da região doadora, que comumente é o palato do próprio paciente, para posterior fixação na área receptora. Por se tratar de um enxerto autógeno, ou seja, proveniente do próprio paciente, essa abordagem reduz o risco de rejeição e potencializa a integração do tecido enxertado. Além disso, permite maior controle clínico durante a execução do procedimento, sendo amplamente empregada por periodontistas (SANTOS et al., 2022).

A principal vantagem do enxerto gengival livre está na sua simplicidade técnica, reprodutibilidade e elevada taxa de sucesso clínico. Essas características o tornam uma escolha segura e eficiente para a cobertura radicular e aumento de tecido

queratinizado, mesmo em pacientes com múltiplas recessões ou condições periodontais prévias. Sua aplicação é especialmente vantajosa em regiões que não oferecem mucosa queratinizada adequada para a manutenção da saúde periodontal (TEIXEIRA et al., 2024).

A mucosa queratinizada desempenha papel essencial na proteção dos tecidos peri-implantares e dentários, uma vez que sua estrutura resistente e adaptada ao estresse funcional contribui para a estabilidade do selamento gengival. O EGL se destaca justamente por possibilitar o aumento dessa faixa de mucosa, o que está diretamente associado à longevidade dos resultados obtidos e à prevenção de novas recessões (SCHREDERHOF et al., 2021).

Acrescido, o EGL apresenta vantagens imunológicas e biológicas relevantes, justamente por ser autógeno. O uso de tecido do próprio paciente favorece a vascularização e integração do enxerto e reduzindo o tempo de cicatrização. Isso reforça sua posição como técnica de escolha em situações clínicas específicas, em que se deseja tanto função quanto estética (JOLY et al., 2023).

Diante da importância clínica e científica do tema, este trabalho tem como objetivo apresentar uma revisão de literatura baseada em artigos científicos que abordam o tema enxerto gengival livre, destacando suas indicações, técnicas, vantagens e limitações, a fim de contribuir para a compreensão e aplicabilidade desta abordagem na prática odontológica da periodontia.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 PERIODONTIA E RECESSÃO/RETRAÇÃO GENGIVAL

A periodontia é a especialidade odontológica responsável pela prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças que afetam os tecidos de suporte dos dentes. Esses tecidos, conhecidos como periodonto, incluem: a gengiva, o ligamento periodontal, o cemento radicular e o osso alveolar; que, em conjunto, mantêm os dentes em posição funcional e saudável na cavidade oral. O equilíbrio desses elementos é fundamental para a estabilidade do sorriso e a saúde bucal geral (JOLY et al., 2023).

Do ponto de vista anatômico e biológico, o periodonto é um sistema dinâmico e complexo. Um conceito importante relacionado a ele é o chamado espaço biológico, que corresponde ao espaço mínimo necessário para o tecido conjuntivo e epitélio juncional se inserirem ao redor do dente sem inflamação. A violação desse espaço pode levar à formação de bolsas periodontais e à perda óssea alveolar. Por isso, recomenda-se respeitar um espaço mínimo de aproximadamente 3 mm entre a margem gengival e a crista óssea alveolar para preservar a saúde periodontal (KORKUT, 2018).

Além disso, pesquisas recentes têm destacado o potencial biológico do ligamento periodontal. Swanson, Yao e Mishina (2022) identificaram que ele contém células-tronco multipotentes, capazes de se diferenciar em diversos tipos celulares, participando da regeneração do próprio ligamento, do cemento e do osso alveolar. Essa descoberta reforça a importância de selecionar adequadamente fatores de crescimento e biomateriais para promover a regeneração periodontal, visando à recuperação fisiológica e funcional do complexo periodontal.

A recessão gengival (Figura 1) é uma condição clínica comum que afeta a integridade do periodonto. Ela é definida como o deslocamento apical da margem gengival em relação à junção cemento-esmalte (JCE), resultando na exposição da superfície radicular. Diversos fatores contribuem para sua etiologia, incluindo trauma por escovação inadequada, inflamação periodontal, biotipo gengival fino, inserções musculares inadequadas e movimentações ortodônticas (QUEIROZ; FAVERO, 2019).

Além disso, hábitos parafuncionais e condições anatômicas desfavoráveis também podem influenciar sua ocorrência.

Figura 1 - Exemplo de recessão gengival (dente 41)



Fonte: Teixeira et al. (2024)

Em 2018, a Associação Americana de Periodontia e a Federação Europeia de Periodontia propuseram uma classificação atualizada para as recessões gengivais (Quadro 1). Essa classificação considera, além da recessão propriamente dita, a perda de inserção interproximal, bem como as faces vestibular e lingual, sendo útil para o planejamento de tratamentos reconstrutivos com foco funcional e estético. Assim, o diagnóstico adequado é fundamental para guiar a terapia periodontal (SWANSON; YAO; MISHINA, 2022).

Quadro 1 - Caracterização dos tipos de retrações gengivais

Tipos de Retrações Gengivais	Características
Recessão tipo 1 (RT1)	Não possui perda de inserção interproximal, onde a junção cimentoesmalte interproximal não é detectada clinicamente, sem exposição. Está associada a perda de inserção nas faces livres: vestibular e lingual, com prognóstico de recobrimento radicular total.

Recessão tipo 2 (RT2)	Com perda da inserção interproximal, sendo menor ou igual à perda da inserção nas faces livres, com prognóstico de recobrimento radicular total.
Recessão tipo 3 (RT3)	Quando a quantidade de perda de inserção interproximal excede à perda de inserção nas faces livres, possui prognóstico de não recobrimento radicular total.

Fonte: Guttiganur et al. (2018 apud. TEIXEIRA et al., 2024)

O diagnóstico das retrações gengivais é realizado por meio de sondagem periodontal. Esse exame clínico avalia a distância entre a margem gengival e a JCE, determinando o nível gengival e possibilitando a definição da gravidade da recessão. A partir desse diagnóstico, é possível indicar a cirurgia plástica periodontal (CPP), definida como um conjunto de procedimentos cirúrgicos voltados para corrigir ou prevenir defeitos nos tecidos gengivais e ósseos, seja por fatores anatômicos, traumáticos ou patológicos de origem periodontal (GELLIBOLIAN et al., 2022).

Atualmente, a estética periodontal tem ganhado destaque, acompanhando a valorização social da aparência e do sorriso saudável. Isso se reflete no aumento da demanda por procedimentos estéticos periodontais, sobretudo em casos de recessão gengival. Essa condição é percebida facilmente pelos pacientes, que frequentemente procuram tratamento para restaurar não apenas a saúde, mas também a harmonia estética do sorriso (DENG; LIANG; LIU, 2022).

A recessão gengival representa um desafio clínico importante para os periodontistas. O profissional deve ser capaz de planejar um tratamento individualizado, considerando o biotipo tecidual, a extensão e a localização da recessão, com a meta de alcançar o recobrimento radicular mais completo possível, mantendo a cor, textura e contorno dos tecidos gengivais em consonância com as áreas adjacentes, e evitando cicatrizes inestéticas (DENG; LIANG; LIU, 2022).

Entre as técnicas cirúrgicas disponíveis para tratamento das recessões gengivais, a microcirurgia periodontal tem se mostrado uma abordagem moderna e eficiente. Essa técnica utiliza magnificação óptica e instrumentos delicados para minimizar o trauma tecidual, melhorar a precisão dos movimentos cirúrgicos e acelerar a cicatrização, além de proporcionar resultados estéticos mais previsíveis e satisfatórios para os pacientes (SCHREDERHOF et al., 2021).

Portanto, compreender a estrutura e a função do periodonto, assim como as causas e classificações das recessões gengivais, é essencial para o diagnóstico preciso e para o planejamento terapêutico adequado. O conhecimento aprofundado dessas bases biológicas permite ao cirurgião selecionar a técnica mais indicada para cada caso, promovendo tanto a saúde quanto a estética periodontal (TOLEDO et al., 2007).

Por fim, o aumento da demanda por cirurgias plásticas periodontais reforça a necessidade de estudos contínuos sobre as melhores técnicas de tratamento para a recessão gengival. A individualização das abordagens terapêuticas, aliada à evolução tecnológica e biológica, tem possibilitado resultados cada vez mais previsíveis e satisfatórios, contribuindo para a satisfação do paciente e para a manutenção da saúde periodontal a longo prazo (SANTOS et al., 2022).

2.2 ENXERTO GENGIVAL LIVRE

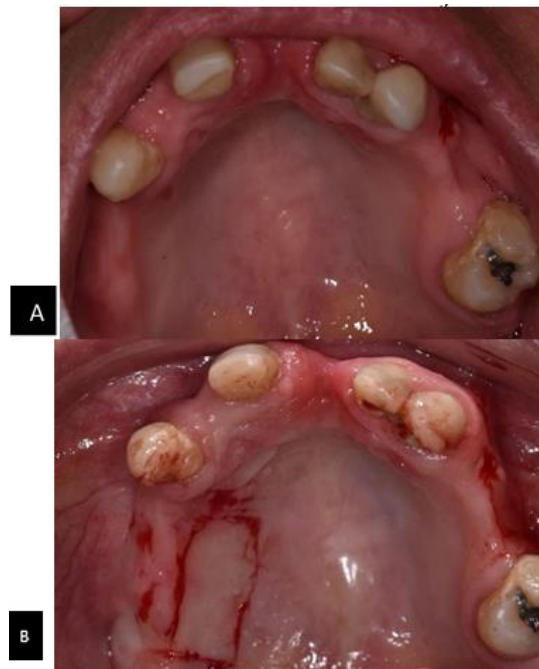
A cirurgia plástica periodontal constitui uma área da odontologia dedicada a corrigir a relação entre os tecidos periodontais e os dentes, tendo como objetivos tanto funcionais quanto estéticos. Ela engloba diversas intervenções, incluindo o tratamento da recessão gengival, que muitas vezes requer abordagem cirúrgica, especialmente quando a progressão apical compromete a integridade e manutenção das estruturas dentárias (CARRANZA; ROJAS, 2019).

A escolha pelo tratamento cirúrgico da recessão gengival deve ser criteriosa, levando em conta fatores como o nível de migração da margem gengival, o número de dentes envolvidos (unitários ou múltiplos), a posição (anterior ou posterior) e o estado dos tecidos moles e duros na região. Além disso, é fundamental identificar e corrigir previamente fatores predisponentes que possam comprometer os resultados, como traumas ou hábitos inadequados. Também devem ser avaliadas as condições sistêmicas do paciente, a qualidade de sua higiene bucal e sua adesão ao tratamento, já que esses elementos impactam diretamente no prognóstico (ALARCÓN et al., 2022).

O EGL é uma técnica cirúrgica bastante utilizada por sua previsibilidade, simplicidade e resultados estáveis ao longo do tempo. Trata-se de um transplante

tecidual autógeno, no qual tecido epitelial e conjuntivo são removidos de uma área doadora, geralmente o palato (Figura 2), e suturados em uma área receptora previamente preparada. Essa abordagem é considerada invasiva, pois envolve duas regiões distintas do mesmo paciente, exigindo cuidado e planejamento tanto na escolha da área doadora quanto no manejo da receptora (ALMEIDA, 2019).

Figura 2 - A- Palato. B- Área doadora do enxerto conjuntivo do palato



Fonte: Teixeira et al. (2024)

Historicamente, o EGL vem sendo descrito e aprimorado desde meados do século XX. Os primeiros relatos datam da década de 1960, quando Björn (1963) apresentou o conceito de transplante livre para ganho de mucosa queratinizada. Posteriormente, outros pesquisadores como Mlinek (1968) e Sullivan e Atkins (1968) refinaram as técnicas, estabelecendo protocolos mais previsíveis. Nos anos seguintes, pequenas modificações foram sendo incorporadas, sobretudo para melhorar a estética e reduzir a morbidade na área doadora. Essa evolução demonstra a relevância contínua do EGL na periodontia contemporânea.

Schrederhof et al. (2021) destacam a importância de selecionar corretamente tanto a técnica cirúrgica quanto a área doadora para o sucesso do EGL. Além disso, apontam os avanços no uso de biomateriais como alternativas para reduzir ou até eliminar a necessidade de remoção de tecido autógeno, tornando o procedimento

menos invasivo. Entre os biomateriais estudados estão as matrizes dérmicas acelulares (como AlloDerm®), que consistem em tecido humano processado para remover células, mantendo a estrutura da matriz para servir de suporte à regeneração gengival.

Outra opção são as membranas colágenas reabsorvíveis, que funcionam como barreira biológica e matriz de suporte para a regeneração tecidual. Tais biomateriais podem ser aplicados diretamente na área receptora, substituindo total ou parcialmente o tecido doador, com resultados cada vez mais previsíveis em termos funcionais e estéticos. É importante ressaltar que o uso de biomateriais não se limita à periodontia: eles já têm aplicação consolidada em outras especialidades odontológicas, como implantodontia, cirurgia oral e endodontia regenerativa, evidenciando sua versatilidade e relevância para a odontologia moderna (SCHREDERHOF et al., 2021).

A técnica cirúrgica do EGL compreende três etapas principais. Inicialmente, realiza-se o preparo do leito receptor, com um retalho dividido que expõe uma área de tecido conjuntivo sem descolar completamente a mucosa. Em seguida, o enxerto é removido da área doadora, geralmente localizada no palato ou na tuberosidade da maxila. Por fim, o enxerto é posicionado e estabilizado na área receptora com suturas delicadas (JOLY et al., 2023). As Figuras 3 a 10 ilustram esse passo a passo cirúrgico.

Figura 3 - Aspecto clínico inicial evidenciando ausência de tecido queratinizado e presença de recessão gengival.



Fonte: Joly et al (2023)

Figura 4 - Inserção alta e fibrótica do freio labial inferior



Fonte: Joly et al (2023)

Figura 5 - Preparo do leito receptor, acompanhado da frenectomia e completa desinserção das fibras gengivais



Fonte: Joly et al (2023)

Figura 6 - Adaptação do EGL com suturas estabilizadoras. Notar a compressão do enxerto sobre o leito receptor para remover todo o coágulo sanguíneo



Fonte: Joly et al (2023)

Figura 7 - Completa estabilização do enxerto com suturas suspensórias.



Fonte: Joly et al (2023)

Figura 8 - Aspecto clínico após a remoção das suturas. Pós-operatório de 12 dias mostrando completa integração do enxerto



Fonte: Joly et al (2023)

Figura 9 - Pós-operatório de três meses



Fonte: Joly et al (2023)

Figura 10 - Pós-operatório de oito anos evidenciando importante ganho de tecido queratinizado associado ao recobrimento radicular parcial



Fonte: Joly et al (2023)

Faz-se importante destacar que, apesar de ser uma técnica consolidada, apresenta limitações em áreas estéticas devido à dificuldade em obter perfeita integração cromática e de textura, sendo que, nesses casos, o enxerto de tecido conjuntivo pode oferecer resultados mais previsíveis (JOLY et al., 2023).

As regiões doadoras mais utilizadas são o palato, entre os pré-molares e molares, devido à espessura e textura regular do tecido, permitindo a remoção segura e com boa quantidade de material, e a tuberosidade da maxila, que apresenta menor nível de dor pós-operatória, embora permita apenas enxertos pequenos. A técnica de Bruno é frequentemente aplicada para facilitar a remoção do tecido palatino (RAMOS-PILCO et al., 2020).

Entretanto, o EGL também possui algumas desvantagens. Por ser um procedimento invasivo, pode apresentar complicações na área doadora, como dor prolongada, infecção, hemorragia e necrose. Além disso, a diferença fenotípica entre o enxerto e o tecido adjacente pode resultar em coloração e textura não uniformes, especialmente em áreas visíveis. Mesmo assim, o EGL continua sendo indicado para evitar progressão da recessão gengival que, se não tratada, pode levar a mobilidade dentária e até perda do elemento dental (KAYAAALTI-YÜKSEK; YAPRAK, 2022).

Schrederhof et al. (2021) chamam atenção para a necessidade de rigorosa seleção da técnica e da área doadora, além de mencionarem avanços em pesquisas com biomateriais que visam reduzir a necessidade de áreas doadoras, tornando o tratamento menos invasivo no futuro.

Com relação aos tipos de técnica, podem ser adotadas variações dependendo da indicação clínica e da área envolvida. Essas técnicas diferem quanto ao preparo do leito receptor e espessura do enxerto, influenciando nos resultados estéticos e funcionais (Joly et al., 2023). Para facilitar a compreensão, a seguir é apresentado o Quadro 2 exemplificando algumas variações do EGL, suas indicações e características principais.

Quadro 2 – Variações do EGL

Técnica	Indicação principal	Característica
Clássica	Aumento de mucosa queratinizada	Enxerto total epitelial e conjuntivo
Parcial (com tecido conjuntivo fino)	Melhor adaptação estética em áreas visíveis	Menor espessura do enxerto
Técnica de Bruno	Remoção segura do palato	Preserva integridade do palato

Fonte: Joly et al. (2023) e Teixeira et al. (2024) – Adaptado.

Além da execução técnica, o sucesso do EGL também depende de medidas profiláticas adequadas, implementadas antes e depois do procedimento. Entre elas, destacam-se a profilaxia antibiótica em casos selecionados, para reduzir o risco de infecção bacteriana, e a instrução ao paciente para evitar traumas mecânicos na área operada. No pós-operatório, é comum a prescrição de analgésicos para controle da dor, anti-inflamatórios não esteroidais para reduzir edema e, quando indicado, antibióticos sistêmicos. Bochechos com soluções antissépticas, como clorexidina a 0,12%, também são recomendados para manutenção da higiene bucal sem prejudicar a cicatrização (TEIXEIRA et al., 2024).

Outro ponto relevante a ser considerado são as terapias complementares que podem ser utilizadas para otimizar a cicatrização e o conforto do paciente após o EGL. Entre elas, a laserterapia de baixa intensidade tem demonstrado bons resultados na redução de dor e inflamação, além de acelerar a regeneração tecidual na área doadora e receptora. Da mesma forma, a ozonioterapia, pela sua ação antimicrobiana e estimulante dos mecanismos de reparo, tem sido explorada como adjuvante para melhorar a qualidade da cicatrização e reduzir riscos infecciosos. Essas abordagens,

ainda que não façam parte do protocolo padrão em todos os casos, são opções viáveis para pacientes que apresentam condições locais ou sistêmicas que justifiquem um cuidado adicional (DENG; LIANG; LIU, 2022).

O EGL, portanto, é uma técnica consagrada na periodontia por seu equilíbrio entre previsibilidade, simplicidade e resultados clínicos. Seu papel na recuperação funcional e estética do sorriso justifica sua ampla utilização, mesmo diante de avanços tecnológicos e novas opções terapêuticas em desenvolvimento. Seu sucesso, no entanto, depende de planejamento detalhado, execução cuidadosa e acompanhamento rigoroso para minimizar riscos e otimizar os resultados para o paciente (TEIXEIRA, 2024).

3 CONCLUSÃO

A literatura revisada confirma que a recessão gengival é uma condição prevalente e multifatorial, com impacto significativo na estética e função bucal, justificando a procura crescente por abordagens cirúrgicas eficazes. O EGL permanece como uma técnica amplamente utilizada devido à sua previsibilidade, simplicidade e capacidade de aumentar a faixa de mucosa queratinizada, essencial para a saúde periodontal. Apesar de suas limitações, o EGL apresenta resultados clínicos e estéticos satisfatórios, especialmente quando criteriosamente indicado e executado. A evolução de biomateriais e terapias complementares desponta como promissora para reduzir a morbidade e otimizar os resultados, destacando a necessidade de atualização constante dos profissionais. Assim, o EGL mantém-se como um recurso fundamental na periodontia contemporânea, contribuindo para a restauração da função, estética e saúde bucal dos pacientes.

REFERÊNCIAS

ALARCÓN, MA; et al. Unusual complications at the recipient site following periodontal plastic surgery procedures: a systematic review. **Clin Oral Investig**, v. 26, n. 9, p. 5595-5609, 2022.

ALMEIDA, VC. **Eficácia de uma técnica modificada de enxerto gengival livre: ensaio clínico aleatório**. Tese (Doutorado) Programa de Pós-Graduação em Ciências Odontológicas- FOUSP. São Paulo; s.n; p. 85, 2019.

BJÖRN, H. Free transplantation of gingiva propria. **Swedish Dental Journal**, Stockholm, v. 22, n. 7, p. 684–689, 1963.

CARRANZA, N; ROJAS, MA. Treatment of an Advanced Gingival Recession Involving the Apex of the Tooth: Periodontal Plastic, Endodontic Surgical Approach With a Laterally Stretched Flap and a Connective Tissue Graft. **Clin Adv Periodontics**, v. 9, n. 2, p. 70-76, 2019.

DENG, Y; LIANG, Y; LIU, X. Biomaterials for Periodontal Regeneration. **Dent Clin North Am**, n. 4, p. 659-672, 2022

GELLIBOLIAN, R; et al. Precision periodontics: Quantitative measures of disease progression. **J Am Dent**, v. 153, n. 9, p. 826-828, 2022.

JOLY, JC; et al. **Enxerto gengival livre no contexto atual da Perio-Implantodontia**. 2023. Disponível em: <https://revistaimplantnews.com.br/enxerto-gengival-livre-no-contexto-atual-da-perio-implantodontia/>. Acesso em 20 mai. 2025.

KAYAALTI-YUKSEK, S; YAPRAK, E. The comparison of the efficacy of gingival unit graft with connective tissue graft in recession defect coverage: a randomized split-mouth clinical trial. **Clin Oral Investig**, v. 26, n. 3, p. 2761-2770, 2022.

KORKUT, B. Smile makeover with direct composite veneers: A two-year follow-up report. **Journal of dental research, dental clinics, dental prospects**, v. 12, n. 2, p. 146–151, 2018.

MLINEK, AJ. Free autogenous grafts of masticatory mucosa: Clinical evaluation. **Journal of Periodontology**, v. 39, n. 5, p. 275–285, 1968.

QUEIROZ, BI; FAVERO, LFV. **Enxerto gengival livre: revisão de literatura**. 2019. 12p. Artigo (Graduação em Odontologia) Universidade de Rio Verde, Goiânia, 2019.

RAMOS-PILCO, E; SALINAS, YC; ALARCÓN, MA. Paladar o Tuberoidad, ¿Cuál es la Mejor Zona Donadora para un Injerto de Tejido Blando?: Una Revisión Sistemática. **Int. j. odontostomatol.**, v. 14, n. 4, p. 602-609, 2020.

SANTOS, HKG; et al. Aumento de tecido queratinizado por meio de enxerto gengival livre. **Arquivo Brasileiro de Odontologia**, v. 18, n. 1, p. 51-51, 2022.

SCHREDERHOF, VCC; et al. Postoperative Complications Following Free Gingival Graft: a Case Report. **J. health sci.**, v. 23, n. 2, p. 110-112, 2021.

SULLIVAN, HC; ATKINS, JH. Free autogenous gingival grafts. III. Utilization of grafts in the treatment of gingival recession. **Periodontics**, v. 6, n. 4, p. 152–160, 1968.

SWANSON, WB; YAO, Y; MISHINA, Y. Novel approaches for periodontal tissue engineering. **Perionews**, v. 60, n. 1, p. 8-9, 2022.

TEIXEIRA, MVS, Perspectiva da aplicação do enxerto gengival livre no tratamento da recessão gengival. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 7, n. 1, p. 6071-6085, jan./fev., 2024.

TOLEDO, BEC; et al. Creeping attachment após enxerto gengival livre: relato de caso com 14 anos de preservação. **Perionews**, v. 1, n. 2, p. 123-126, abr./jun., 2007